



積み音 つみね

理屈より、まず積む。—— コードを「聴いて」学ぶWebアプリ

ryom

武蔵野大学
データサイエンス学部 2年
個人開発 / 2026

動機

「長三度は半音4つ」と読んでも、初心者には何のことか分からない。
でも先に音を聴けば「明るい」と分かる。
音楽理論の教材は用語の説明から始まるものが多く、そこが最初の壁になる。
音楽理論を学んでいる最中の自分がほしかったものを、そのまま形にした。

目的

用語からではなく、音から理論に入れるようにする。

ボタンを押すとまず音が鳴り、何が起きたかの説明はそのあとに出る。6つの画面すべてでこの順番を守っている。

9th	浮遊感
7th	大人っぽさ
5度	安定
3度	明暗を決める
ルート	土台

1音ずつ積むと響きが育っていく。この色分けは鍵盤・ピアノロール・五度圏まで全画面で共通。

中身 —— 6つの画面

入門

半音・三度・三和音・セブンスまで、コードの仕組みを7ステップで。必ず音を聴いてから種明かしを読む。

練習

コードに1音ずつ足して響きの変化を体感する。足した音は役割の色で光り、前後をその場で聴き比べられる。

作曲

コードを並べ、メロディを乗せて再生する。行き詰まったら「次はどのコード？」で候補が出て、試聴してから選べる。

解説

コードの種類・テンション・定番の進行をまとめた辞典。読むだけでなく、その場で鳴らして確かめられる。

魔法陣

五度圏を回してキーとコードの関係を見る。進行を再生すると鳴っているコードが円の上で光る。

聴き比べ

王道進行と小室進行のような2つの進行を、同じキー・同じ速さで切り替える。違うコードだけ色が付く。

つくり

画面を作る前に、
3つのエンジンを分けて書いた

理論 [musicTheory.js](#)

構成音・テンション・移調・度数の計算を1か所に集約。同じ鍵盤でもキーで書き方が変わるため、度数から綴りを求めてG♭とF♯を出し分ける。

再生 [audioEngine.js](#)

AudioContextの時刻を基準に先まで予約して鳴らすのでテンポが揺れない。停止も確実に効き、3トラック同時・余韻の長さも可変。

提案 [suggest.js](#)

機能和声の定番の流れと借用和音から、「自然につなぐ／盛り上げる／締める／意外性」の4つの役割で次の候補を出す。

254 tests passed

3つとも画面にも音源にも依存させていない。音楽理論の計算だけをNodeで自動テストできる。